



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 1

Problema 1 (Trigonometría)

- a) Sabiendo que $\cos(\alpha) = \frac{12}{13}$, encuentre el valor de $\sin(\alpha)$.
- b) ¿Cuáles son todos los posibles valores de θ que cumplen con la ecuación $\cos^2(\theta) - \sin(\theta) = 1$?
- c) En la siguiente imagen de la Figura 1, se muestra un edificio en cuyo techo hay un asta vertical de largo l . Desde el suelo y a una distancia d se ubica un observador que mira el techo y la punta del asta con ángulos de inclinación α y β respectivamente. ¿Cuál es el largo del asta?

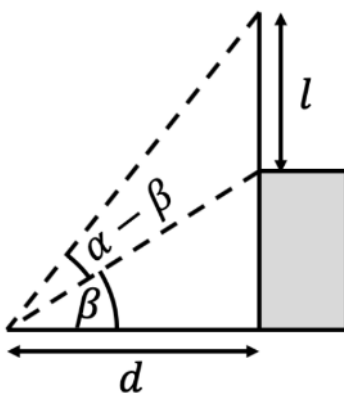


Figura 1

Problema 2 (Álgebra de vectores)

Dado los vectores $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{k}$ y $\vec{b} = 3\hat{j} - 2\hat{k}$, calcule:

- a) $||\vec{b}||(\vec{a} \cdot \vec{b})$
- b) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a}$
- c) El ángulo θ entre ambos vectores.

Problema 3 (Caída Libre)

Dos partículas se sueltan simultáneamente, desde alturas h_1 y $h_1 + h_2$ y se dejan caer sobre una mesa, ver Figura 2.

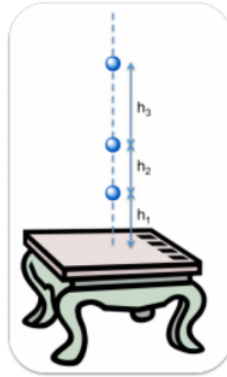


Figura 2

- a) Calcule h_2 en términos de h_1 de modo que el intervalo de tiempo entre golpes en la mesa sea igual al tiempo que le toma a la primera partícula golpear la mesa.
- b) Una tercera partícula se suelta simultáneamente con las anteriores, desde una altura $h_1 + h_2 + h_3$. Calcule la distancia entre esta partícula y la que golpea justo antes, de modo que el intervalo de tiempo entre golpes sea constante.

Problema 4

Una bala que es disparada horizontalmente con una velocidad inicial v_0 , atraviesa una pared blanda de ancho D , que la desacelera de forma proporcional al cuadrado de su velocidad, antes de salir por el otro lado de la pared, como se muestra en la Figura 3. Debido a la magnitud de la velocidad inicial, la bala continúa en un movimiento casi horizontal y rectilíneo dentro de la pared. (Desprecie movimientos verticales)

- a) Encuentre las ecuaciones para la posición, velocidad y aceleración de la bala dentro de la pared como función de t .
- b) Calcule el tiempo que tarda en reducir su velocidad a la mitad de la velocidad inicial.
- c) Calcule la velocidad de la bala justo al salir por el otro lado de la pared.

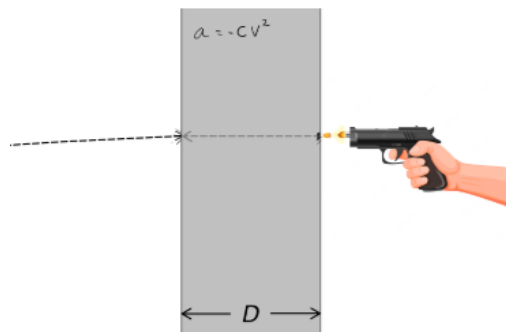


Figura 3